

	Chaîne d'énergie : Distribution - Protection	Date :
Classe :	Protections dans les locaux spéciaux	Nom :

Protection dans les locaux spéciaux

Objectif : Être capable de choisir et d'installer les appareils dans les locaux spéciaux.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution – Protection ; **Compétences :** C1 – C3 – C11 – C12

Avant d'installer un matériel dans une salle de bain, vous devez prendre en compte les risques dus à la présence d'eau. Quels sont les risques dans une salle de bain ? Quel matériel installer ? Comment est codée la notice d'un appareil ? Quel dispositif de protection doit-on mettre en œuvre ?

La présence d'eau dans certaines pièces de l'habitation entraîne une augmentation du risque électrique.

C'est le cas :

- Des salles d'eau,
- Des extérieurs,
- Des autres locaux comme les buanderies, les caves, les séchoirs, les celliers, les garages, ...

1-Salle d'eau

Le terme salle d'eau regroupe toute pièce comportant une baignoire ou un receveur de douche. Ces pièces peuvent être une salle d'eau (douche), une salle de bain (baignoire), une chambre comportant un cabinet de toilette.

1.1 – Les Volumes de protection

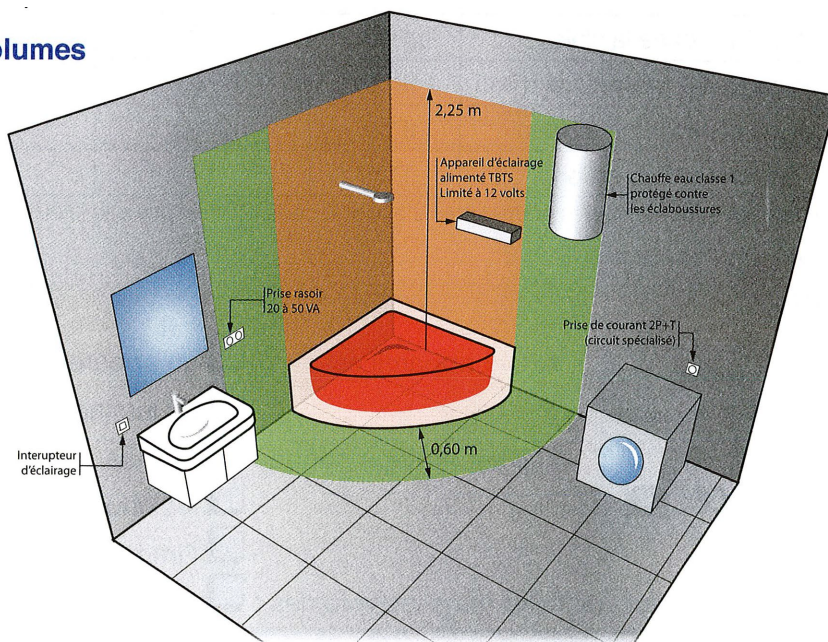
La salle d'eau est découpée en trois volumes de protection, repérés 0, 1 et 2. Le volume 0, volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche, a les dispositions les plus restrictives du fait des risques d'électrisation importants.

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

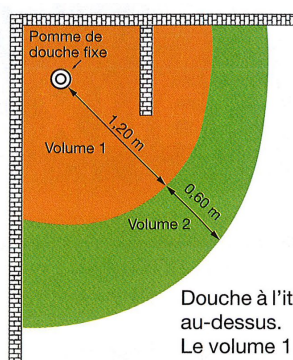
Protections dans les locaux spéciaux

Définition des trois volumes

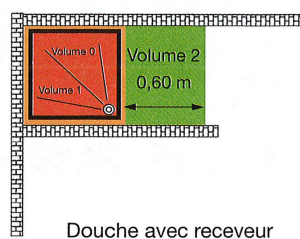
- Volume 0
- Volume 1
- Volume 2
- Hors volume



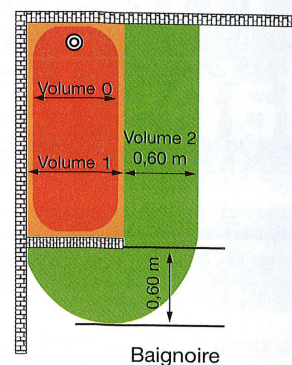
L'utilisation d'une paroi fixe pleine et non démontable permet de modifier les volumes.



Douche à l'italienne : volume 0 compris entre le fond de la douche et 10 cm au-dessus.
Le volume 1 monte à 2,25 m au-dessus du sol ou du fond du receveur ou de la baignoire, s'il est placé plus haut.



Douche avec receveur



Baignoire

1.2 – Appareils admis

Dans chaque volume, la norme fixe les appareils admis en fonction de leur indice de protection (IP) et de leur classe de protection. Un **marquage spécifique** indique l'aptitude des appareils à supporter la présence d'eau.

Volume		Degré de protection	NF EN 60598-1 (C 71-000) luminaires	NF EN 60335-1 (C 73-800) appareils électrodomestiques
2	Protégé contre la pluie	IP X4		
1	Protégé contre les projections d'eau	IP X4		
	Protégé contre les jets d'eau	IP X5		
0	Étanche à l'immersion	IP X7		

Note : Un double marquage (c'est-à-dire les gouttelettes d'eau et le code IP) n'est pas admis du fait que les essais sont différents.

1.3 – Appareils admis en fonction du volume

Il est recommandé de limiter le matériel situé à proximité de la baignoire ou du bac à douche. Afin de permettre des aménagements ultérieurs, pour les volumes autres que 0, 1 et 2, il est préconisé d'adopter les mêmes recommandations que pour le volume 2.

type		volume 0 (IP X7)	volume 1 (IP X4/5)	volume 2 (IP X4)	Hors volume
Prise de courant⁽¹⁾ (installation au sol interdite)		interdit	interdit	prise rasoir autorisée si alimentée par transfo de séparation ⁽¹⁾ (20 à 50 VA)	autorisé
luminaire⁽¹⁾		interdit sauf TBTS 12 V avec transfo hors volume 1 ou 2		autorisé si classe 2	autorisé
chauffe-eau	à accumulation	interdit	type horizontal admis ⁽²⁾ installé le plus haut possible	admis ⁽²⁾	autorisé
	instantané	interdit	autorisé ⁽²⁾	autorisé ⁽²⁾	autorisé
lave-linge, sèche-linge⁽¹⁾		interdit	interdit	interdit	autorisé
boîte de connexion		interdit	interdit	interdit	autorisé
appareils de chauffage		interdit	interdit	autorisé si classe 2	autorisé

interdit
sous condition
autorisé

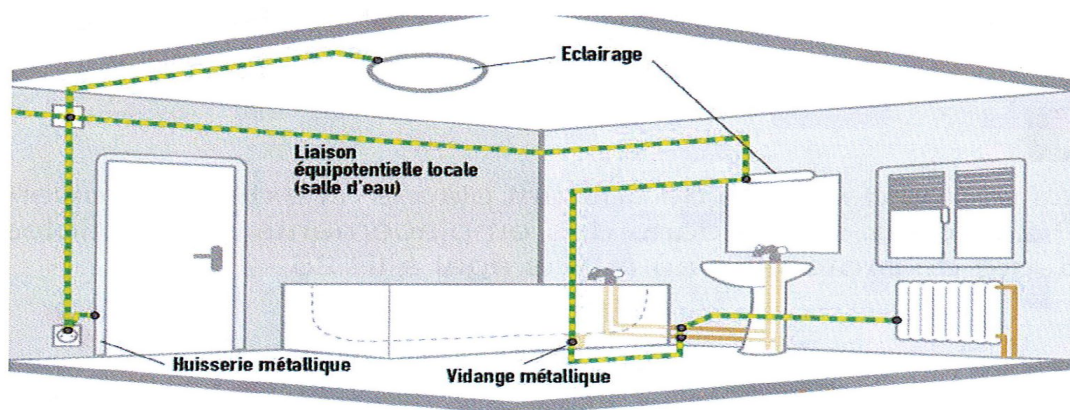
(1) doit être protégé par un dispositif différentiel au plus égal à 30 mA
 (2) si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de le placer hors volume, et si alimenté directement pour un câble sans boîte de connexion.

1.4 – Liaison équipotentielle dans la salle de bain

Pour réduire le risque électrique, la salle d'eau doit être équipée d'une liaison équipotentielle. Elle a pour fonction d'éviter les électrisations en égalisant le potentiel de toutes les masses (électriques). Elle consiste à relier toutes les parties conductrices de la pièce avec un conducteur de protection (PE ou V/J).

Parmi les parties conductrices, on peut citer :

- Les canalisations en cuivre ou métalliques (eau sanitaire, vidange, gaz, chauffage, etc.)
- Les corps métalliques des appareils sanitaires,
- Les huisseries métalliques (portes, fenêtres, ...), etc.



Il n'est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle :

- Les radiateurs de chauffage alimentés par une canalisation isolante,
- Les grilles métalliques d'aération (sauf si le conduit d'évacuation est métallique).

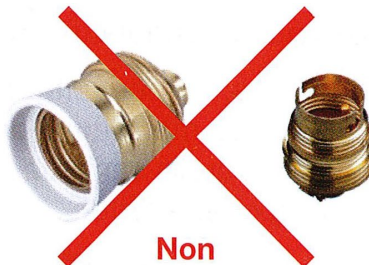
2-Autres locaux

Dans les locaux tels que les buanderies, les caves, les séchoirs, les celliers, les garages, etc., les appareils doivent être protégés contre les chutes d'eau verticales (IP X1).

Les douilles métalliques y sont interdites.



Oui



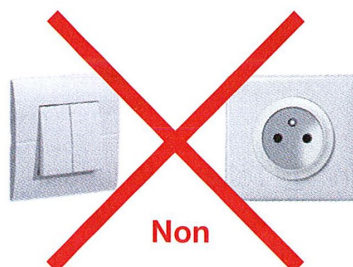
Non

3-Extérieurs

Les foyers lumineux et les socles de prises de courant placés à l'extérieur doivent être protégés contre les projections d'eau (IP 24), ceux situés dans des emplacements susceptibles d'être arrosés au jet d'eau doivent avoir un degré de protection au moins égal à IP 25.



Oui



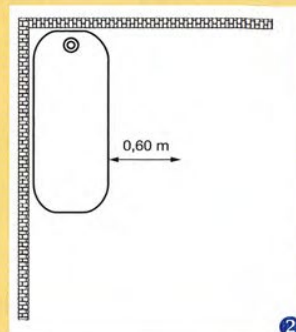
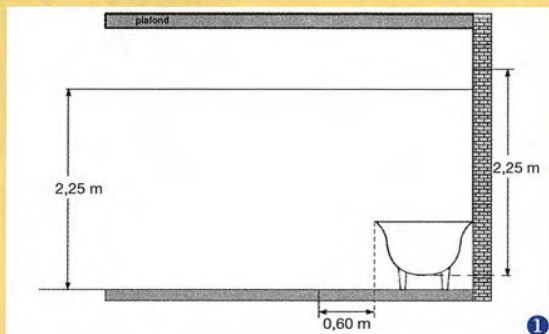
Non

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Protections dans les locaux spéciaux

Application 1

- Sur les deux schémas suivant, tracer, hachurer et nommer les différents volumes.



Application 2



- Cet appareil est : ☐ un appareil électrodomestique ☐ un luminaire
- Il est protégé contre : ☐ la pluie ☐ les projections d'eau ☐ les chutes d'eau verticales ☐ l'immersion ☐ les jets d'eau
- On peut l'installer dans les volumes : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Application 3

- Compléter le tableau ci-dessous.

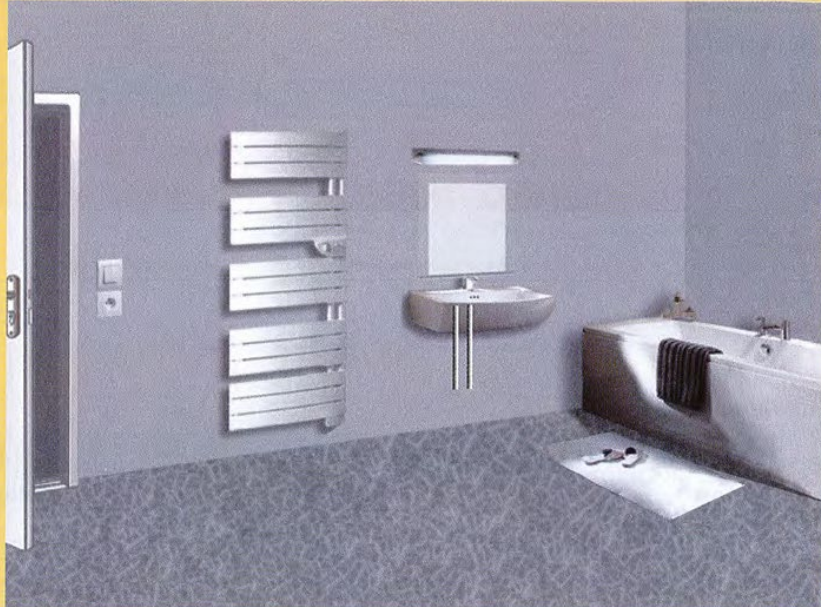
Volume	Luminaire	Boîte de connexion	Lave-linge
	Autorisé	Autorisé	Autorisé
0	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
1	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
2	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non

Application 4

1. Identifier les appareils en les entourant :

- huisseries métalliques,
- radiateur chauffage central,
- tuyauterie, robinetterie métallique,
- baignoire métallique.

2. Tracer en vert les conducteurs nécessaire pour réaliser une liaison équipotentielle conforme.

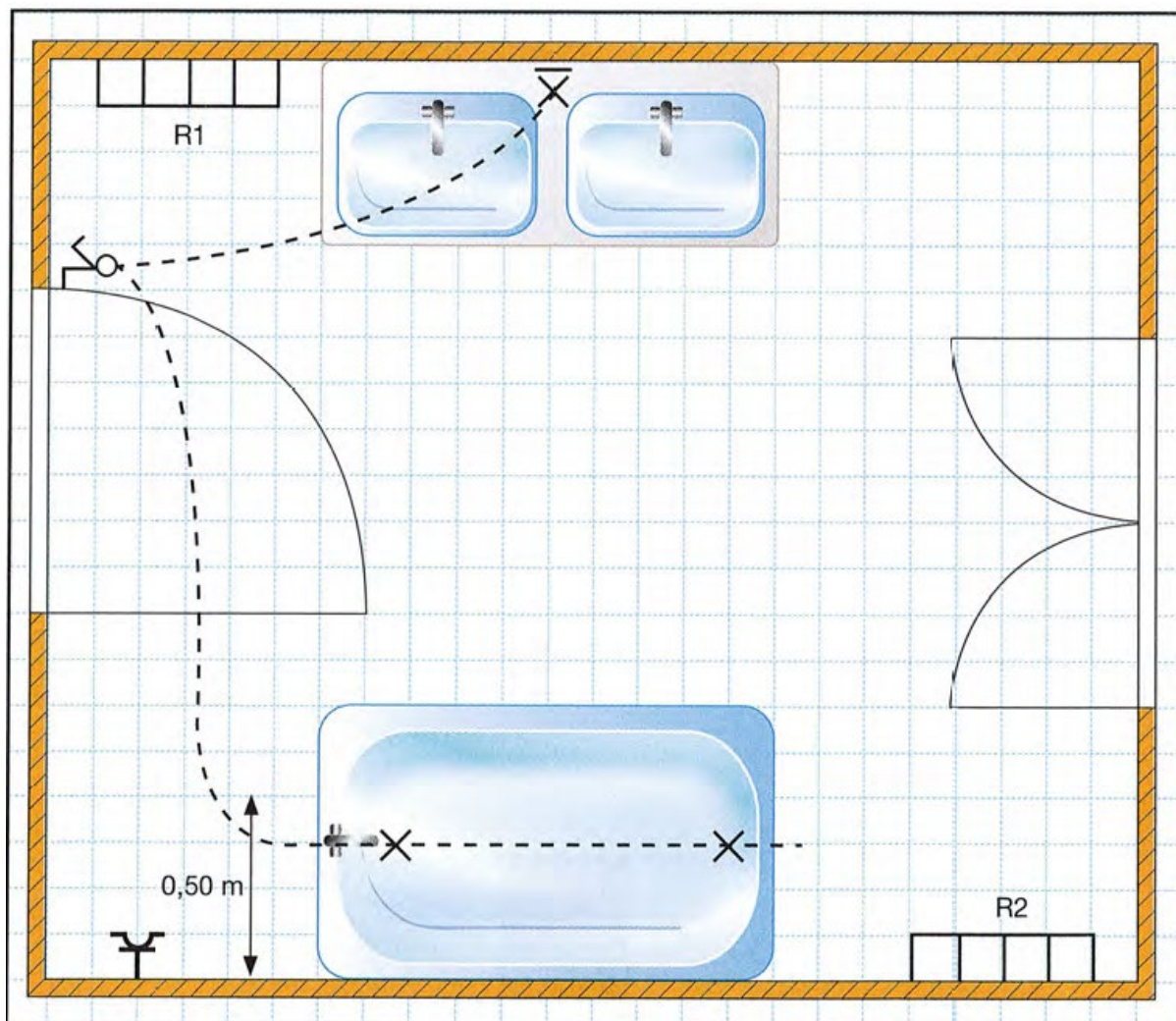


4-Synthèse

Cahier des charges de la salle de bain :

- 2 Spots encastrés au-dessus de la baignoire et 1 point lumineux en applique au-dessus du lavabo, commandés en double allumage (DA)
- 1 prise de courant 10/16 A (PC1)
- 1 convecteur de 1500 W (R2)
- 1 sèche serviette électrique (R1)

1. Tracer la limite des différents volumes.



Hauteur sous plafond : 2,40 m ; Hauteur fond de la baignoire : 0,2 m.

Chaine d'énergie : Distribution - Protection
Protections dans les locaux spéciaux

2. Choisir les matériels à l'aide de la documentation de la page suivante.

Désignation	Volume d'installation	Référence	Admis	Autre solution
Applique			☐ Oui ☐ Non	
Prise			☐ Oui ☐ Non	
Sèche-serviette			☐ Oui ☐ Non	
Éclairage plafond			☐ Oui ☐ Non	
Convecteur			☐ Oui ☐ Non	

Documentation technique

Appliques



Réf. **Appliques 75 W (tubes linolite)**

Livrées avec tubes clairs linolites 75 W

- IP 24 - classe II**
Livrées avec fond
- 606 20 Applique seule
 - 606 21 Applique + inter
 - 606 27 Applique + prise 2 P avec transformateur de séparation incorporé 230 V/20 VA
 - 606 28 Applique + inter + prise 2 P avec transformateur de séparation incorporé 230 V/20 VA

Plexo™ 66 composable IP 66 IK 08 commandes, prises, boîtiers et accessoires



Réf. **Interrupteurs et poussoir - 250 V_~**

- 904 80 **Interrupteurs 10 A**
Va-et-vient à voyant
● Gris

Prises de courant 16 A - 250 V_~

- 904 86 Reçoivent les fiches 10/16 A droites ou coudées avec éclips de protection
Avec volet
2P+T
● Gris

Spot encastré

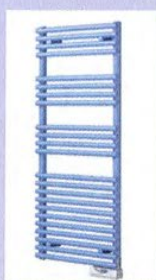


Réf : 8913
Spot à encastrer SDB 50 W blanc - douille
GU10 - 230 V - Classe 2 - IP 44



Réf : 5371
Spots à encastrer SDB 35 W blanc - douille
GU5.3 - 12 V - Classe 2 - IP 44

Appareils de chauffage



Réf : 4832-A



Réf : 4832-B



Réf : 75A3

